

한전KDN(주) 상임감사 권 고 요 구

제 목 전산설비 운영 환경 개선 필요

소 관 부 서 ■■■■■실

조 치 부 서 ■■■■■실(▷▷▷▷팀)

구 분 정보관리

내 용

■■■■■실 ▷▷▷▷팀은 전산실 운영 및 관리 업무를 수행하고 있으며 사내 정보시스템 서버 클라우드 구축을 위하여 클라우드 도입계획의 검토를 완료('XX.XX. ~ 'XX.XX.)하고 클라우드(IaaS)구축과 시스템 이관 작업, 클라우드(PaaS) 플랫폼 도입, 데스크탑 가상화(VDI) 운영환경 구축 등을 2019년 정보화 사업 계획에 반영하여 추진 중에 있다.

「에너지이용 합리화법」 제8조 (국가·지방자치단체 등의 에너지이용 효율화 조치 등)
①항에 따라 공공기관은 에너지를 효율적으로 이용하고 온실가스 배출을 줄이기 위하여 필요한 조치를 추진하여야 한다.

각 기관의 정보시스템을 운영하는 물리적 전산 시설과 설비에 대한 관리 업무 및 관리 절차 제시를 목적으로 하는 정보통신단체 표준 TTAS.KO-10.0260 「전산 기계실 관리 지침」('07.12.26. 제정)에 따르면 전산기계실 관리란 전산기계실내에 설치되어 운영 중인 정보시스템 운영의 안정성 및 신뢰성을 보장하기 위하여 전산기계실 접근통제, 전산기계실 관련 시설 및 설비관리를 체계적인 절차와 방법에 따라 수행하는 것을

말하며 일반적인 전산센터의 층 높이는 4.5m를 권고하였다.

또한 정보통신단체 표준 TTAK.KO-09.0093 「클라우드 데이터센터 구축 지침」('13.12.18. 제정)에 따르면 데이터센터의 수직 공간 구성에서 향온향습기 이외에 다른 냉각 시스템을 적용하지 않을 경우 건물의 층 높이는 냉각효율에 크게 영향을 미치게 된다. 클라우드 컴퓨팅은 많은 대수의 컴퓨팅 자원을 통합하는 고집적(High Density) 구성으로 대량의 전력을 필요로 하며 많은 양의 열이 발생한다. 따라서 클라우드 서비스를 원활히 수행하기 위해 클라우드 데이터센터는 기본적으로 건축, 전력, 공조, 관리, 기타 인프라 측면에서 기존의 데이터 센터의 에너지 절감 방식을 따르며 초고밀도, 초고집적화에 따른 좀 더 발전된 방식의 에너지 절약적인 접근이 필요하고, 클라우드 컴퓨팅의 궁극적인 목표인 비용절감을 달성하기 위해서는 고집적 환경의 구성을 통한 고효율 데이터센터를 구성하는 것이 필수적이며 운영비용의 절감을 위해 냉각시스템의 소비전력을 절감 할 수 있는 다양한 솔루션을 도입하고, 전력분배 단계에서 낭비요소를 제거 할 수 있도록 시스템을 구성해야 한다.

그러나 >>>>팀이 운영 관리 중에 있는 전산실은 상기 정보통신단체 표준들에서 권고하는 전산센터의 층 높이 기준 4.5m에 미달되고, 이중마루 또한 30cm로 기준 최소 높이로 구성하여 전기 및 통신 선로용 트레이를 설치하고, 이중마루 하부의 먼지 유입 등을 이유로 상부 토출 방식의 향온 향습기를 대각선 방향으로 마주 보게 설치하고, 전산설비 랙도 1방향 3열로 배치되어 1열 랙을 통과한 열기가 2열 랙에 구성된 전산설비로 유입되어 열기와 냉기가 섞이며 냉각 효율이 낮아 소비 전력이 많을 것으로 예상되고 본사 나주 전산실 이전('14.12.07) 이후 도입된 전산 설비로 인하여 공간 부족 현상이 예상되어 전산설비의 Optimizing이 필요한 상황이다.

이에 클라우드 컴퓨팅 전환과 관련하여 클라우드 컴퓨팅 도입 목표에 부합되며 전산실 소비 전력 절감과 설비의 안정적·효율적 운영을 위하여 에너지를 효율적으로 이용하고 온실가스 배출을 줄이기 위한 전산실 환경 개선노력이 필요하다.

관계부서 의견

▷▷▷▷팀은 향후 전산설비의 Optimizing이나 전산실을 이전할 경우 전산실 운영 환경을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▣▣▣▣실장은 컴퓨팅 전환과 관련하여 클라우드 컴퓨팅 도입 목표에 부합되며 전산실 소비 전력 절감과 설비의 안정적·효율적 운영을 위하여 에너지를 효율적으로 이용하고 온실가스 배출을 줄이기 위한 전산실 환경 개선에 노력하여 주시기 바랍니다.
(권고)